

①

Verificar si el conjunto:

$$V = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

Cumple con los axiomas para constituir un espacio vectorial con las operaciones:

$$\text{Suma Vectorial: } (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$\text{Multiplicación por escalar: } k \cdot (a, b) = (ka, kb)$$

A1) Asociatividad respecto a la suma $\forall u, v, w \in V$

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$\begin{aligned} u &= (a, b) \\ v &= (c, d) \\ w &= (e, f) \end{aligned} \quad (u + v) + w \stackrel{?}{=} u + (v + w)$$

$$u + v = (a + c, b + d) \quad (u + v) + w = (\widehat{a + c} + e, \widehat{b + d} + f)$$

$$v + w = (c + e, d + f) \quad u + (v + w) = (a + \widehat{c + e}, b + \widehat{d + f})$$

$$(u + v) + w = u + (v + w) \quad \checkmark$$

A2) Existencia del elemento neutro $\forall u \in V \exists 0 \in V$

$$0 = (0_1, 0_2) \quad u = (a, b)$$

$$(a, b) + (0_1, 0_2) = (a + 0_1, b + 0_2) = (a, b)$$

Si $0_1 = 0_2 = 0$ se cumple
y se cumple para cualquier vector $\therefore$ es único

$$(0_1, 0_2) = (0, 0) \quad \checkmark$$

A3) Existencia del inverso aditivo $\forall u \in V \exists (-u) \in V$

para un vector genérico $u = (a, b)$ debe ser posible
encontrar $\bar{u} = (\bar{a}, \bar{b})$ tal que

$$u + \bar{u} = 0 \rightarrow (a + \bar{a}, b + \bar{b}) = (0_1, 0_2)$$

$$= (a + \bar{a}, b + \bar{b}) = (0, 0)$$

$$\text{Si } a + \bar{a} = 0 \rightarrow \bar{a} = -a \text{ análogamente } \bar{b} = -b$$

para cada vector se puede encontrar un elemento único que hace que su suma vectorial sea igual al vector nulo

A4) Conmutatividad respecto a la suma $\forall u, v \in V$

$$u = (a, b) \quad v = (c, d) \quad u + v \stackrel{?}{=} v + u$$

$$u + v = (a + c, b + d)$$

$$v + u = (c + a, d + b)$$

$$a + c = c + a \quad \text{y} \quad b + d = d + b$$

✓

$$K.(a;b) = (K.a; K.b)$$

$$M_1) \quad K.(u+v) \stackrel{?}{=} Ku + Kv \rightarrow \forall k \in K \wedge \forall u, v \in V$$

$$u = (a;b) \quad v = (c;d)$$

$$u+v = (a+c; b+d) \quad K(u+v) = K(a+c; b+d)$$

$$K(u+v) = K(a+c; b+d) = \boxed{Ka + Kc; Kb + Kd}$$

$$Ku = K(a;b) = Ka; Kb \quad Kv = K(c;d) = Kc; Kd$$

$$Ku + Kv = \boxed{Ka + Kc; Kb + Kd} \quad \checkmark$$

$$M_2) \quad \alpha, \beta \in K \quad (\alpha + \beta) \cdot u = \alpha u + \beta u \quad u = (a;b)$$

$$(\alpha + \beta) \cdot (a;b) = (\alpha + \beta)a; (\alpha + \beta)b = (\alpha a + \beta a; \alpha b + \beta b)$$

$$\alpha u = \alpha \cdot (a;b) = (\alpha a; \alpha b)$$

$$\beta u = \beta \cdot (a;b) = (\beta a; \beta b) \quad \alpha u + \beta u = (\alpha a + \beta a; \alpha b + \beta b) \quad \checkmark$$

$$M_3) \quad \text{Asociatividad respecto a la multiplicación}$$

$$\forall \alpha, \beta \in K \wedge \forall u \in V \quad (\alpha \beta)u \stackrel{?}{=} \alpha(\beta u)$$

$$\alpha \beta u = \alpha \beta (a;b) = (\alpha \beta a; \alpha \beta b)$$

$$\beta u = \beta (a;b) = (\beta a; \beta b) \quad \alpha(\beta u) = (\alpha \beta a; \alpha \beta b) \quad \checkmark$$

$$M_4) \quad \text{Existencia de identidad multiplicativo}$$

$$\exists 1 \in K; \forall u \in V \quad 1 \cdot u = u$$

$$1 \cdot (a;b) = (1 \cdot a; 1 \cdot b) = (a; b)$$

$$1 \cdot a = a \rightarrow 1 = \frac{a}{a} = 1 \quad 1 = 1$$

$$\text{El conjunto } \{ (x;y) \mid x,y \in \mathbb{R} \}$$

$$\text{con suma } (a;b) + (c;d) = (a+c; b+d) \quad ,$$

$$\text{Multiplicación por escalares } K.(a;b) = (Ka; Kb)$$

Cumple con los 8 axiomas $\therefore$ Es un Espacio Vectorial sobre el cuerpo de los reales con las operaciones anteriormente definidas

2

Dado el conjunto de los pares ordenados (x, y) con $x, y \in \mathbb{R}$, con las operaciones de suma y producto por escalares definidas como:

$$(a; b) + (c; d) = \left(\frac{a+c}{2}; \frac{b+d}{2} \right); k \cdot (a; b) = (a^k; b^k)$$

Determinar cuáles de los axiomas que definen a un espacio vectorial se verifican y cuáles no.

Commutatividad "+"

$$A1) u+v \stackrel{?}{=} v+u \quad \forall u, v \in V$$

$$u = (a; b) \quad v = (c; d)$$

$$u+v = \left(\frac{a+c}{2}; \frac{b+d}{2} \right)$$

$$v+u = \left(\frac{b+a}{2}; \frac{d+b}{2} \right) \quad \checkmark$$

Asociatividad "+"

$$A2) (u+v)+w = u+(v+w) \quad \forall u, v, w \in V$$

$$w = (e; f) \quad (u+v)+w = \left(\frac{\frac{a+c}{2} + e}{2}; \frac{\frac{b+d}{2} + f}{2} \right)$$

$$(u+v)+w = \left(\frac{a+c+2e}{4}; \frac{b+d+2f}{4} \right)$$

$$v+w = \left(\frac{c+e}{2}; \frac{d+f}{2} \right)$$

$$u+(v+w) = \left(a + \frac{c+e}{2}; b + \frac{d+f}{2} \right)$$

$$u+(v+w) = \left(\frac{2a+c+e}{4}; \frac{2b+d+f}{4} \right)$$

$$(u+v)+w \neq u+(v+w) \quad \times$$

$$A3) \text{ Elemento neutro } \forall u \in V \exists 0 \in V / u+0 = u$$

$$0 = (0_1; 0_2) \quad u = (u_1; u_2) \quad u+0 \stackrel{?}{=} u$$

$$u+0 = \left(\frac{u_1+0_1}{2}; \frac{u_2+0_2}{2} \right)$$

$$\frac{u_1+0_1}{2} = u_1 \rightarrow u_1+0_1 = 2u_1$$

$$0_1 = 2u_1 - u_1 = u_1$$

$$0_1 = u_1 \quad \text{Análogamente } 0_2 = u_2$$

0 existe pero su valor depende de u por lo que no es único

→ Siempre 0 debe ser único ∴ No se cumple el axioma

$$A4) \text{ Inverso aditivo } \forall u \in V \exists (-u) \in V$$

$$u+(-u) \stackrel{?}{=} 0$$

$$u = (u_1; u_2) \quad \bar{u} = (\tilde{u}_1; \tilde{u}_2) \quad 0 = (0_1; 0_2) \quad \begin{matrix} \swarrow u_1 & \nwarrow u_2 \\ \tilde{u}_1 & \tilde{u}_2 \end{matrix}$$

$$u+\bar{u} = \left(\frac{u_1+\tilde{u}_1}{2}; \frac{u_2+\tilde{u}_2}{2} \right)$$

$$\frac{u_1+\tilde{u}_1}{2} = u_1 \rightarrow \tilde{u}_1 = 2u_1 - u_1$$

$$\tilde{u}_1 = u_1$$

Pareciera que si se cumple; pero en A3 vimos que 0 no es único si fuéramos probando por los distintos 0's encontraríamos incongruencias

∴ El axioma no se cumple

$$K.(a; b) = (a^K; b^K)$$

M1) Distributivo "x" $\forall k \in K \wedge \forall u, v \in V$

$$K(u+v) \stackrel{?}{=} K(u) + K(v) \quad u = (a; b) \quad v = (c; d)$$

$$u+v = \left(\frac{a+c}{2}; \frac{b+d}{2} \right) \quad K(u+v) = \left(\left(\frac{a+c}{2} \right)^K; \left(\frac{b+d}{2} \right)^K \right)$$

$$K.u = (a^K; b^K) \quad K.v = (c^K; d^K)$$

$$K.u + K.v = \left(\frac{a^K + c^K}{2}; \frac{b^K + d^K}{2} \right) \quad \swarrow \text{Ni numerador ni denominador son iguales}$$

$$K(u+v) \neq K(u) + K(v) \quad X$$

M2) Distributivo "escolares" $\forall \alpha, \beta \in K \wedge \forall u \in V$

$$(\alpha + \beta).u \stackrel{?}{=} \alpha u + \beta u \quad u = (a; b)$$

$$(\alpha + \beta).u = (\alpha + \beta).(a; b) \Rightarrow (a^{\alpha+\beta}; b^{\alpha+\beta})$$

$$\alpha u = \alpha(a; b) = (a^\alpha; b^\alpha) \quad \beta u = \beta(a; b) = (a^\beta; b^\beta)$$

$$\alpha u + \beta u = \left(\frac{a^\alpha + a^\beta}{2}; \frac{b^\alpha + b^\beta}{2} \right) \quad (\alpha + \beta)u \neq \alpha u + \beta u \quad X$$

M3) Asociatividad "x" $\forall \alpha, \beta \in K \wedge \forall u \in V$

$$(\alpha\beta)u = \alpha(\beta u) \quad u = (a; b)$$

$$(\alpha\beta)u = \alpha\beta(a; b) = (a^{\alpha\beta}; b^{\alpha\beta})$$

$$\beta u = \beta(a; b) = (a^\beta; b^\beta) \quad \alpha(\beta u) = (a^{\beta\alpha}; b^{\beta\alpha}) = (a^{\alpha\beta}; b^{\alpha\beta}) \quad \checkmark$$

M4) Identidad multiplicativo $\exists \tilde{1} \in K \quad \forall u \in V \quad / \quad \tilde{1}.u = u$

$$\tilde{1}.u = u$$

$$\tilde{1}.(a; b) = (a; b)$$

$$(a^{\tilde{1}}; b^{\tilde{1}}) = (a; b)$$

$$a^{\tilde{1}} = a \quad b^{\tilde{1}} = b$$

Para que se cumpla $\tilde{1}$ debe ser igual a 1

$\therefore$ Existe y es unico

$$\tilde{1}.u = u \quad \checkmark$$

Como no se verifican los 8 axiomas; no es un Espacio vectorial

3

Verificar si el conjunto:

$$V = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

Cumple con los axiomas para constituir un espacio vectorial con las operaciones:

Suma Vectorial: $(a, b) + (c, d) = (ab, cd)$

Multiplicación por escalar: $k \cdot (a, b) = (b^k, a^k)$

A1) Conmutatividad "+" $\forall u, v \in V \quad u+v \stackrel{?}{=} v+u$

$$u = (a; b) \quad v = (c; d) \quad u+v = (ab; cd)$$

$$v+u = (cd; ab) \quad u+v \neq v+u \quad X$$

A2) Asociatividad "+" $\forall u, v, w \in V \quad (u+v)+w \stackrel{?}{=} u+(v+w)$

$$w = (e; f) \\ (u+v)+w = (abcd; ef)$$

$$v+w = (cd; ef) \quad u+(v+w) = (ab; cdef)$$

$$(u+v)+w \neq u+(v+w) \quad X$$

A3) Elemento neutro $\forall u \in V \quad \exists 0 \in V \quad / \quad u+0 \stackrel{?}{=} u$

$$u = (a; b) \quad 0 = (0_1; 0_2)$$

$$u+0 = u \quad (a; b) + (0_1; 0_2) = (a; b)$$

$$u+0 = (ab; 0_1 0_2) = (a; b)$$

$$ab = a \quad 0_1 \cdot 0_2 = b$$

$$\downarrow \\ b = 1$$

X

$$\downarrow \\ 0_1 \cdot 0_2 = 1$$

$$? \quad 0_1 \cdot 0_2 = 1$$

"b" es la segunda componente de nuestro vector generico; esto quiere decir que 0 no es unico porque depende de $u_2 \therefore$ no se cumple

A4) Inverso aditivo $\forall u \in V \quad \exists \tilde{u} \in V \quad / \quad u+\tilde{u} = 0$

Como 0 no es unico; el inverso aditivo tampoco lo será

$\therefore$ no se cumple el axioma X

M1) Distributivo "x" $K(u+v) \stackrel{?}{=} K(u)+K(v) \quad \forall K \in K \wedge \forall u, v \in V$

$$u = (a; b) \quad v = (c; d)$$

$$u+v = (ab; cd) \quad K \cdot (u+v) = ((cd)^K; (ab)^K)$$

$$K(u) = K(a; b) = (b^K; a^K) \quad K(v) = K(c; d) = (d^K; c^K)$$

$$K(u) + K(v) = (b^K; a^K) + (d^K; c^K) = (b^K a^K; d^K c^K)$$

$$K(u+v) \neq K(u) + K(v)$$

M2) Distributivo "escalares" $(\alpha + \beta) \cdot u \stackrel{?}{=} \alpha u + \beta u \quad \forall \alpha, \beta \in K \wedge \forall u \in V$

$$u = (a; b) \quad K(u) = (b^K; a^K)$$

$$(\alpha + \beta)u = (b^{\alpha + \beta}; a^{\alpha + \beta})$$

$$\alpha(u) = (b^\alpha; a^\alpha) \quad \beta(u) = (b^\beta; a^\beta)$$

$$\alpha(u) + \beta(u) = (b^\alpha a^\alpha; b^\beta a^\beta)$$

$$(\alpha + \beta)u \neq \alpha(u) + \beta(u) \quad \times$$

M3) Asociativo "x" $(\alpha\beta)u \stackrel{?}{=} \alpha(\beta u) \quad \forall \alpha, \beta \in K \wedge \forall u \in V$

$$(\alpha\beta)u = (\alpha\beta)(a; b) = (b^{\alpha\beta}; a^{\alpha\beta})$$

$$\beta(u) = \beta(a; b) = (b^\beta; a^\beta) \quad \alpha(\beta u) = (a^{\beta^\alpha}; b^{\beta^\alpha}) = (a^{\alpha\beta}; b^{\alpha\beta})$$

$$(\alpha\beta)u \neq \alpha(\beta(u)) \quad \times$$

M4) Identidad Multiplicativa $\exists \tilde{\gamma} \in K \quad \forall u \in V / \tilde{\gamma} \cdot u = u$

$$u = (a; b) \quad \tilde{\gamma} \cdot u \stackrel{?}{=} u$$

$$\tilde{\gamma} \cdot u = u$$

$$\tilde{\gamma} \cdot (a; b) = (a; b)$$

$$(b\tilde{\gamma}; a\tilde{\gamma}) = (a; b)$$

$$\therefore \tilde{\gamma} \cdot u \neq u \quad \times$$

$\tilde{\gamma}$ quedara en funcion a las componentes de u y $\tilde{\gamma}$ deberia ser unico

Al no wmplir los 3 Axiomas, no es un Espacio vectorial

Observaciones importantes

⊗ El vector cero " $\odot$ " vive en V y debe ser unico para todo el espacio

⊗ El inverso aditivo $\tilde{u}$ viven V y debe ser unico para cada vector $u + \tilde{u} = \odot$

⊗ La identidad multiplicativa $\tilde{\gamma}$ vive en el cuerpo K y debe ser unico

→ Siempre el Espacio Vectorial tiene $(V; K; +; \cdot)$

Datos: Un conjunto no vacio " V "; Un cuerpo de escalares K

Reglas: Suma entre elementos de V "+"; Multiplicacion por escalares "·"
Debe wmplir los 3 axiomas p/ de E.V.

Subespacios Vectoriales

①

Ejercicio 4 (Ejemplo de Clase)

Sea V el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden n sobre el cuerpo $\mathbb{K}$, demostrar que W es un subespacio vectorial de V si:

a-) W es el conjunto de matrices que conmutan con una matriz T dada.

$$W = \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid AT = TA\}$$

i) $0 \in W$?

verificamos si la matriz nula $\in W$

$$\hat{0} \cdot T = \hat{0} \quad T \cdot \hat{0} = \hat{0}$$

$\therefore$ la matriz nula " $\hat{0}$ " $\in W$ ✓

ii) Cerradura bajo la suma

$$\forall A, B \in W \quad (A+B)T \stackrel{?}{=} T(A+B)$$

$$(A+B)T = AT + BT$$

$$T(A+B) = TA + TB$$

como el enunciado especifica que conmutan

$$TA = AT \quad \text{y} \quad TB = BT$$

$\therefore$ se cumple la cerradura ✓

iii) Cerradura bajo multiplicación por escalar

$$\forall A, B \in W \quad (KA)T \stackrel{?}{=} K(AT) \quad K \in \mathbb{K}$$

$$K(AT) = K \cdot TA$$

$\therefore$ se cumple la cerradura ✓

$\therefore W$ si es un Sub Espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden n sobre el cuerpo $\mathbb{K}$

Obs: la cerradura bajo suma y la cerradura bajo multiplicación por escalar pueden comprimirse en uno solo

$$\forall u, v \in W; \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}; \alpha u + \beta v \in W$$

(cerrado para la combinación lineal de vectores)

En vez de verificar los 8 axiomas solo verificaremos estos tres:

i) $0 \in W$

ii) $\forall u, v \in W; u+v \in W$

iii) $\forall k \in \mathbb{K}; \forall u \in W; ku \in W$

$$\hat{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2

Sea V el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden n sobre el cuerpo $\mathbb{K}$, demostrar que W es un subespacio vectorial de V si:

$$a_{ij} = a_{ji} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & b_{12} & d_{13} \\ b_{21} & c_{22} & e_{23} \\ d_{31} & e_{32} & f_{33} \end{pmatrix}$$

b-) W es el conjunto de las matrices simétricas.

$$W = \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid a_{ij} = a_{ji}\}$$

i) $0 \in W$? verificamos si la matriz nula pertenece a W

0 es una matriz cuyos elementos son todos $0 \therefore 0_{ij} = 0_{ji} \checkmark$

ii) Cerrado bajo la suma

$\forall A, B, C \in W \quad (A+B) = C \quad ; \quad C \stackrel{?}{\in} W \quad \text{¿} C \text{ sigue siendo simétrico?}$

$$a_{ij} + b_{ij} = c_{ij} \quad a_{ji} + b_{ji} = c_{ji}$$

$$\text{como } a_{ij} = a_{ji} \text{ y } b_{ij} = b_{ji} \therefore c_{ij} = c_{ji} \checkmark$$

iii) Cerrado bajo multiplicación por escalar

$$\text{sea } A \in W \quad ; \quad K \in \mathbb{K} \quad \text{y } C = KA \quad C \stackrel{?}{\in} W$$

Al multiplicar una matriz por un escalar todos los elementos de la matriz son multiplicados por dicho escalar

$$\therefore C_{ij} = K \cdot a_{ij} = K \cdot a_{ji} = C_{ji} \checkmark$$

$\therefore$ se comprueba que W es un Sub Espacio Vectorial de las matrices cuadradas sobre el cuerpo $\mathbb{K}$

3

De los siguientes conjuntos, determinar cuáles son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^3$:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0\}$$

i) $0 \in \mathbb{R}^3$?

$$0 = (0; 0; 0) \quad x \leq 0 \checkmark$$

Obs: Solo "x" debe ser mayor o igual a cero

ii) Cerrado bajo suma $u = (a; b; c) \quad v = (d; e; f)$

$$(u+v) \in \mathbb{R}^3 \quad \checkmark \quad a+d \geq 0$$

iii) Cerrado bajo multiplicación $Ku \in W$

$$u = (x; y; z) \quad \text{con } x \geq 0$$

$$Ku = (Kx; Ky; Kz)$$

No hay restricciones para los valores de $K \quad K \in \mathbb{R}$ (incluye negativos)

si tomamos K negativos ej $K = -1$

$$Ku = (-x; -y; -z) \quad x \stackrel{?}{\geq} 0$$

Ya no se cumple la condición para $x \geq 0$

$\therefore$ No es cerrado bajo multiplicación por escalar

$\therefore$ No es un Sub Espacio Vectorial

4

De los siguientes conjuntos, determinar cuáles son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^3$:
 $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = z\}$

i) $0 \stackrel{?}{\in} W$ $0 = (0; 0; 0)$
 $x + y = z$ $0 + 0 = 0$ ✓

ii) Cerrado bajo suma $u + v \stackrel{?}{\in} W$

$u = (u_1; u_2; u_3) \rightarrow u_1 + u_2 - u_3 = 0$
 $v = (v_1; v_2; v_3) \rightarrow v_1 + v_2 - v_3 = 0$

$u + v = (u_1; u_2; u_3) + (v_1; v_2; v_3) = (u_1 + v_1; u_2 + v_2; u_3 + v_3)$

$(u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) - (u_3 + v_3) = 0$ ✓ $u + v \in W$

iii) Cerrado bajo multiplicación por escalar $ku \stackrel{?}{\in} W$

$u = (u_1; u_2; u_3)$ $u_1 + u_2 - u_3 = 0$

$ku = k \cdot (u_1; u_2; u_3)$

$ku_1 + ku_2 - k \cdot u_3 = k \cdot 0 = 0$ ✓ $k \cdot u \in W$

Verifica los 3 axiomas

∴ Es un Sub Espacio Vectorial de $\mathbb{R}^3$

5

Verificar que el conjunto P de las funciones reales $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que verifican:

$W = \left\{ \frac{d^2 f}{dx^2} + \int_0^x f(t) dt = 0 \right\}$

Constituye un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

¿Cómo es el cero en el espacio de las funciones?

- No es el número cero

- Es la función que vale cero en todos sus puntos

$f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

P_2 (polinomios de grado menor o igual a 2)

$P(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow$ El cero es el polinomio $0x^2 + 0x + 0$

i) $0 \stackrel{?}{\in} W$

El vector nulo p/ este espacio es $f(x) = 0$

$\frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{d^2(0)}{dx^2} \rightarrow 0$ es constante $0'_x = 0$

$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x 0 dt = 0 \cdot \int_0^x dt = 0 \cdot t \Big|_0^x = 0 \cdot x = 0$

$\frac{d^2 f}{dx^2} + \int_0^x f(t) dt = 0 + 0 = 0$ ∴ $0 \in W$ ✓

$$\frac{d^2 f}{dx^2} + \int_0^x f(t) dt = 0$$

ii) Cerradura bajo suma $f, g \in P$

$$\frac{d^2(f+g)}{dx^2} + \int_0^x (f(t) + g(t)) dt =$$

$$\frac{d^2(f+g)}{dx^2} = \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{d^2 g}{dx^2}$$

$$\int_0^x (f(t) + g(t)) dt = \int_0^x f(t) dt + \int_0^x g(t) dt$$

$$\frac{d(f+g)}{dx^2} + \int_0^x (f(t) + g(t)) dt = \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{d^2 g}{dx^2} + \int_0^x f(t) dt + \int_0^x g(t) dt = 0 + 0 = 0 \quad \checkmark$$

iii) Cerradura bajo multiplicación escalar $Ku \stackrel{?}{\in} W$

$$(u \cdot v)'_x = u'_x \cdot v + u \cdot v'_x$$

$$\frac{d^2(Kf)}{dx^2} = K \cdot \frac{d^2 f}{dx^2}$$

$$\int_0^x K \cdot f(t) dt = K \cdot \int_0^x f(t) dt$$

$$\frac{d^2(Kf)}{dx^2} + \int_0^x Kf(t) dt = K \cdot \frac{d^2 f}{dx^2} + K \cdot \int_0^x f(t) dt = K \left[\frac{d^2 f}{dx^2} + \int_0^x f(t) dt \right] = K \cdot 0 = 0$$

$$\therefore Ku \in W \quad \checkmark$$

Obs:

- Usamos el espacio de funciones reales a reales sobre el cuerpo de los reales $F(X; \mathbb{R})$, por que es un espacio conocido

Como se verifican los 3 axiomas se comprueba que

P es un Sub Espacio Vectorial de $F(X; \mathbb{R})$ sobre $\mathbb{R}$

6

Verificar si W es un espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$, donde $\mathbb{Q}$ es el conjunto de los números racionales.

$$W = \{x : x = a + b\sqrt{2} ; a, b \in \mathbb{Q}\}$$

En vez de verificar los 8 axiomas de E.V. Podemos verificar los 3 de Sub Esp. Vect.

i) $0 \stackrel{?}{\in} W$ $x = 0$

p/ $x=0 \rightarrow a=0 \wedge b=0 \rightarrow 0+0\sqrt{2}$ $0 \in \mathbb{Q}$ ✓

ii) Cerrado para la suma

$u+v \stackrel{?}{\in} W$

$x = a + b\sqrt{2} ; a, b \in \mathbb{Q}$
 $y = c + d\sqrt{2} ; c, d \in \mathbb{Q}$

$x+y = (a+c) + (b+d)\sqrt{2}$
 $(a+c), (b+d) \in \mathbb{Q}$ ✓

iii) Cerrado para multiplicación por escalar

$K \cdot u \stackrel{?}{\in} W$

$x = a + b\sqrt{2} ; a, b \in \mathbb{Q} \quad K \in \mathbb{Q}$

$K \cdot x = K \cdot a + K b \sqrt{2}$ $Ka, Kb \in \mathbb{Q}$ ✓

$\therefore W$ es un Sub Espacio vectorial

7

Probar que a) los vectores $(1-i, i)$ y $(2, -1+i)$ en $\mathbb{C}^2$ son linealmente dependientes sobre el cuerpo complejo $\mathbb{C}$ pero son linealmente independientes sobre el cuerpo real $\mathbb{R}$; b) los vectores $(3+\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$ y $(7, 1+2\sqrt{2})$ en $\mathbb{R}^2$ son linealmente dependientes sobre el cuerpo real $\mathbb{R}$ pero son linealmente independientes sobre el cuerpo racional $\mathbb{Q}$.

Si un vector se puede escribir como múltiplo de otro; son LD

$\forall u, v \neq 0 \therefore$ si $v = K \cdot u \vee u = K v \quad \forall K \in \mathbb{K} \Rightarrow u, v$ son LI

$\begin{pmatrix} 1-i \\ i \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} 2 \\ -1+i \end{pmatrix} \quad K = \frac{1-i}{2} \quad (-1) \cdot (1-i) \cdot \frac{(1-i)}{2} \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

num complejo

$-\frac{1}{2} \cdot (1 - 2i + i^2) = -\frac{1}{2} \cdot (1 - 2i - 1) = i$

$\therefore K = \frac{1-i}{2}$; esto indica que el conjunto es LD

pero, K pertenece a $\mathbb{R}$ o a $\mathbb{C}$?

Si fuera $\mathbb{C}^2$ sobre $\mathbb{C}$, el conjunto es LD

Si fuera $\mathbb{C}^2$ sobre $\mathbb{R}$, el conjunto es LI

Base y Dimensión

EJEMPLO 1: Determinar cuáles de los siguientes conjuntos es un subespacio, hallar dimensión y una base de los subespacios.

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = x + 2y + z = 0\}$$

$$V = \text{lin}\{[4 \ -1 \ 1 \ 7]^T; [-1 \ -1 \ 11 \ 2]^T; [1 \ 0 \ -2 \ 1]^T; [1 \ 0 \ -8 \ 4]^T\}$$

P/ U $x + y + z = x + 2y + z = 0 \rightarrow y = 0$

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$z = -x$$

$$\text{Base}(U) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{Dim}(U) = 1$$

P/ V $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -11 & -2 \\ -1 & 0 & 8 & -4 \\ 4 & -1 & 1 & 7 \end{bmatrix} \begin{matrix} F_2 - F_1 \\ F_3 + F_1 \\ F_4 - 4F_1 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -9 & -3 \\ 0 & 0 & 6 & -3 \\ 0 & -1 & 9 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} F_3/3 \\ F_4 + F_2 \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -9 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$\text{Base}(V) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 11 \\ 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -8 \\ 4 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{Dim}(V) = 3$$

EJEMPLO 2: Hallar una base y la dimensión del subespacio $W \subset \mathbb{P}(t)$ generado por los polinomios:

$$p_1(t) = t^3 + 2t^2 - 2t + 1; \quad p_2(t) = t^3 + 3t^2 - t + 4$$

$$p_3(t) = 2t^3 + t^2 - 7t + 7$$

$$\alpha(t^3 + 2t^2 - 2t + 1) + \beta(t^3 + 3t^2 - t + 4) + \gamma(2t^3 + t^2 - 7t + 7) = 0(t) = 0$$

$$\cancel{\alpha t^3} + \cancel{2\alpha t^2} - \cancel{2\alpha t} + \cancel{\alpha} + \cancel{\beta t^3} + \cancel{3\beta t^2} - \cancel{\beta t} + \cancel{4\beta} + \cancel{2\gamma t^3} + \cancel{\gamma t^2} - \cancel{7\gamma t} + \cancel{7\gamma}$$

$$t^3(\alpha + \beta + 2\gamma) + t^2(2\alpha + 3\beta + \gamma) + t(-2\alpha - \beta - 7\gamma) + (\alpha + 4\beta + 7\gamma) = 0$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta + 2\gamma = 0 \\ 2\alpha + 3\beta + \gamma = 0 \\ -2\alpha - \beta - 7\gamma = 0 \\ \alpha + 4\beta + 7\gamma = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ -2 & -1 & -7 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} \cdot 1/14$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{matrix} \quad \therefore \text{El conjunto es LI}$$

$$\text{Base}(W) = \{p_1(t); p_2(t); p_3(t)\} \quad \text{Dim}(W) = 3$$

EJEMPLO 3: Hallar una base y la dimensión del subespacio W de $\mathbb{C}^3$

definido sobre $\mathbb{C}$ primeramente, y luego sobre $\mathbb{R}$:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid x = k(1+i); y = -2ki; z = 0; k \in \mathbb{C}\}$$

#1 K con escalares complejos: $K \in \mathbb{C} \rightarrow K = \alpha \in \mathbb{C}$

#2 K con escalares reales: $K \in \mathbb{C} \rightarrow K = a+bi : a, b \in \mathbb{R}$

$$\#1 \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k(1+i) \\ -2ki \\ 0 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 1+i \\ -2i \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1+i \\ -2i \\ 0 \end{pmatrix} \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$$

$$\text{Base}(W) = \left\{ \begin{pmatrix} 1+i \\ -2i \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(W) = 1$$

#2

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 1+i \\ -2i \\ 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1+i \\ -2i \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} (1+i)i \\ -2i^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= a \cdot \begin{pmatrix} 1+i \\ -2i \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} i-1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$\text{Base}(W) = \left\{ \begin{pmatrix} 1+i \\ -2i \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} i-1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(W) = 2$$

Demostrar que los subespacios W y S de $\mathbb{R}^3$ son idénticos: $W = \text{lin}\{(1, 2, 8), (3, -1, 3), (1, 1, 5)\}$,
 $S = \text{lin}\{(1, -1, -1), (2, 2, 10)\}$

$$W \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 8 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} F_2 - F_1 \\ F_3 - 3F_1 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & -12 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ F_3 - 4F_2 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} F_2 - F_1 \\ \\ \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 10 \end{pmatrix} \begin{matrix} F_2 - 2F_1 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 12 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ F_2/4 \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} F_2 + F_1 \\ \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Como S y W están generados por los mismos vectores, son idénticos

EJEMPLO 5: Sea V el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2×2 sobre el cuerpo $\mathbb{K}$. Determinar una base y dimensión del subespacio W de V si:

- a) W consiste en todas las matrices que conmutan con $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
 b) W consiste en todas las matrices simétricas.

#a

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+3b & 2a+4b \\ c+3d & 2c+4d \end{pmatrix} \quad \begin{cases} a+3b = a+2c \\ 2a+4b = b+2d \\ c+3d = 3a+4c \\ 2c+4d = 3b+4d \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 3b-2c=0 \\ 2a+3b-2d=0 \\ 3a+3c-3d=0 \quad (\cdot \frac{1}{3}) \\ \cancel{3b-2c=0} \end{cases} \quad \begin{cases} 2a+3b-2d=0 \\ 2a+2c-2d=0 \\ 3b-2c=0 \end{cases} \quad \begin{cases} 3b-2c=0 \\ 2a+2c-2d=0 \\ \cancel{3b-2c=0} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3b-2c=0 & \rightarrow b = \frac{2}{3}c \\ 2a+2c-2d=0 & \rightarrow a = d-c \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d-c & \frac{2}{3}c \\ c & d \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -1 & \frac{2}{3} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Base}(W) = \left\{ \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(W) = 2$$

Matrices simétricas

#b

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \rightarrow a=a \quad b=c \quad d=d$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Base}(W) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(W) = 3$$

EJEMPLO 6: Sea $S = \{p(t) \mid p \in \mathbb{P}_3 \wedge p(2) = p'(0) = 0\}$.

Demostrar que S es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y determinar una base y la dimensión del mismo.

$$p(t) \in S \rightarrow p(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$$

$$p(2) = 8a + 4b + 2c + d = 0 \rightarrow 8a + 4b + d = 0$$

$$p'(0) = 3at^2 + 2bt + c = 0 \quad \therefore c = 0$$

$$\begin{cases} 8a + 4b + d = 0 \\ c = 0 \end{cases} \quad 2 \text{ eq} \rightarrow 2 \text{ VD} \quad d = -8a - 4b \quad \wedge \quad c = 0$$

$$p(t) = at^3 + bt^2 - 8a - 4b = a(t^3 - 8) + b(t^2 - 4) \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$\text{Base}(S) = \{t^3 - 8, t^2 - 4\} \quad \dim(S) = 2$$

Isomorfismos

Encontrar un subespacio W de P_3 de dimensión 2 tal que:
 $U \cup W = \text{lin}\{2t^2+t\}$ donde $U = \text{lin}\{t^3+2t^2+t; 2t^2-t+1; 3t^3+4t^2+1\}$
 Trate de resolver usando y sin usar algún isomorfismo.

$$U = \text{lin}\{t^3+2t^2+t; 2t^2-t+1; 3t^3+4t^2+1\}$$

se realizan combinaciones no nulas
p/ hacer que el conj gen. sea mas simple

$$= \{2t-1; 2t^2+t; t^3\}$$

$\dim P_3 = 4$ at^3+bt^2+ct+d ; $\dim(U) = 3$

El problema indica $\dim(W) = 2$ y que $\dim(U \cup W) = 1$

El vector 1 no puede ser generado por los elementos de U

$$1 = \alpha(2t-1) + \beta(2t^2+t) + \gamma(t^3)$$

Como no hay terminos con $t^3, t^2, t \rightarrow \alpha, \beta, \gamma$ deben ser cero
 $\therefore$ los elementos de U no pueden generar "1"

El vector "1" $\in P_3$ $\therefore$ podemos asumir que es un elemento de W

El problema indica que $U \cup W = \text{lin}\{2t^2+t\}$

$\therefore$ podemos decir que $W = \text{lin}\{1; 2t^2+t\}$

Usando Isomorfismo

$$t^3+2t^2+t \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad 2t^2-t+1 \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad 3t^3+4t^2+1 \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_2, -2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Invertimos el isomorfismo

se encuentra W de la misma forma

$$U = \text{lin}\{t^3; 2t^2+t; 2t-1\}$$

$$W = \text{lin}\{1; 2t^2+t\}$$

Dado los subespacios de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$U = \text{lin} \left\{ \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -4 & -1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} \mid x - z = 0 \right\}$$

Determinar una base y dimensión de $U + W$, $U \cap W$ y $\text{lin}\{U \cup W\}$.